중간보고 요약 · 2024년 기준 · 2026. 11. 6. 확정

마약류 사회적 비용 5조 209.9억 원(암수율 10배)
2016년 대비 +2조 7,820.9억 원, 검거 인원 증가 기여 59.4%

2024년 사회적 비용 · 암수율 λ 10 (기본)

5조 209.9억 원

검거 사범 1명당 2,181.0만 원 × 실질 사용자 230,220명(단속 23,022명 × 10)

암수율 미반영	**5,021.0억 원**
λ 28.57 (민감도)	**14조 3,449.7억 원**
검거 사범 1명당	**2,181.0만 원**

1. 2016년(선행연구) 대비 2024년

구분	2016 (박성수, 2018)	2024 (본 연구)	증감
검거(단속) 인원	14,214명	23,022명	+62.0%
실질 사용자 (λ 10)	142,140명	230,220명	+62.0%
사회적 비용 (λ 10, 명목)	**2조 2,389억 원**	**5조 209.9억 원**	**2.24배**
소비자물가지수 (2020=100)	95.8	114.2	+19.2%
사범 수·물가 반영 기대값	4조 3,227.7억 원	5조 209.9억 원	**1.16배**
사용자 1명당 (명목)	1,575.1만 원	2,181.0만 원	+38.5%
사용자 1명당 (2024년 가격)	1,877.7만 원	2,181.0만 원	+16.2%

선행연구 1명당 = 2조 2,389억 원 ÷ (14,214명 × 10). 선행연구와 같은 암수율 10배 기준 비교

2. 증가분 +2조 7,820.9억 원의 기여 분해



기여 요인	금액	비중	산식
물가상승 기여분 (추계)	4,300.2억 원	15.5%	2조 2,389억 × (1.192 − 1)
검거 인원 증가 기여분	1조 6,538.5억 원	59.4%	2조 6,689억 × (1.62 − 1)
1명당 실질 비용 증가	6,982.3억 원	25.1%	5조 209.9억 − 4조 3,227.7억

물가 → 검거 인원 순서의 단계 분해. 1명당 실질 증가 원인: ① 고통비용 원단위 상승(사망 2013년 2.8억 → 2024년 9.7억, 가족 고통 포함, 한국교통연구원 2025) ② 형사사법 결산(행정비용)이 물가보다 빠르게 증가

3. 부문별 비용 (λ 10)



부문	암수율 미반영	λ 10	1명당	주요 세부 (λ 10)
형사사법	2,693.8억	**2조 6,938.1억**	1,170.1만	경찰 1조 3,440.0억 · 교도소 9,485.6억
고통비용	1,525.1억	**1조 5,251.0억**	662.5만	중독자 9,625.0억 · 사망 5,626.0억
생산성	745.1억	**7,450.7억**	323.6만	조기사망 3,839.6억 · 미취업 3,449.9억
의료·복지	57.0억	**570.1억**	24.8만	직접 의료 289.7억 · 정신건강·복지 170.0억
합계	**5,021.0억**	**5조 209.9억**	**2,181.0만**	**세부 전체는 부록(3쪽)**

형사사법비용 교도소 인원 수정과 산정 가정

4. 형사사법비용: 교도소 인원 기준 수정 (연말 현원 → 연평균)

구분	연말 현원 기준	연평균 기준 (확정)	차이
교도소 마약류 인원 ÷ 전체 수용	6,629 ÷ 62,961명	3,477 ÷ 61,366명	
마약류 비율	10.53%	5.67%	−4.86%p
교도소 비용 (결산 1조 6,741.3억 × 비율)	1,762.6억	948.6억	−814.1억
형사사법 6개 기관 (암수율 미반영)	3,507.9억	2,693.8억	−814.1억
형사사법 (λ 10)	**3조 5,079.0억**	**2조 6,938.1억**	**−8,140.9억**
사회적 비용 (λ 10)	5조 8,350.8억	5조 209.9억	−8,140.9억

연간 비용에는 연평균(1일 평균) 인원을 쓰는 것이 원칙이다. 연말 현원은 인원이 늘어나는 추세에서 과대로 나온다. 연평균 기준이면 λ 10에서 교도소 비용(9,485.6억)은 교정 결산의 56.7%이다(연말 기준 105.3%). 자료: 교정통계연보(1일 평균), 교정본부 빅데이터(12월 말)

5. 형사사법 기관별 산식 (2024년 결산 × 마약류 비율)

기관	산식	미반영	λ 10
경찰	결산 12조 9,777.1억 × 13,501 ÷ 1,303,656명(검거)	1,344.0억	1조 3,440.0억
교도소	결산 1조 6,741.3억 × 3,477 ÷ 61,366명(1일 평균)	948.6억	9,485.6억
검찰	결산 1조 2,162.6억 × 23,022 ÷ 1,405,185명(처리)	199.3억	1,992.7억
보호관찰소	결산 1,933.5억 × 2,089 ÷ 41,643명(접수)	97.0억	969.9억
법원	형사소송 관련 예산 2,288.1억 × 13,926 ÷ 333,291명	95.6억	956.1억
국립법무병원	결산 445.9억 × 17 ÷ 808명(12. 31.)	9.4억	93.8억

6. 산정 가정

- **암수율:** 범죄자 1명이 생길 때 퍼지는 비용을 원단위로 둔다. 검거 사범 1명당 비용(2,181.0만 원)에 실질 사용자 N*를 곱한다. 형사사법을 포함한 전 항목에 적용. 기본 λ 10(선행연구와 같음), 민감도 λ 28.57(박성수·백민석, 2019)
- **의료비:** 심평원 중독 진료자와 검거 사범을 같은 대상으로 가정(국내 중독자 대부분 처벌 전력 보유)
- **고통비용(PGS):** 사망자 수 × 사망 PGS + 중독자 수 × 중독자 PGS. 원단위는 한국교통연구원(2025. 7. 28.) 2024년 기준 사망 9.7억 원. 중독자는 치료 프로그램 발달을 반영해 중상 2.2억 원의 50%(1.1억 원), 치료보호 875명(대검찰청, 2026)
- **조기사망:** 20~64세 중독 사망 58명(통계청 X40–X44), 1인당 현재가치 6.62억 원(임금상승률 4%·할인율 4%, 박성수 2018 방식)
- **미반영:** 사회적 혼란(2차 피해·범죄 공포·방어적 행동), 가족 돌봄 비용. 최종본에서 반영 검토

7. 자료

박성수_최종2024년(「마약류 범죄의 형사사법 비용」 원고 2024년 기준 <표 18>) · 송도훈_2024년_사회적비용(의료·복지, 생산성) · 한국교통연구원(2025. 7. 28.) 보도자료 「교통 사망사고로 인한 고통의 크기를 계산한다면? 2024년 기준 '9.7억원'」 · 대검찰청(2026) 「2025 마약류 범죄백서」 · 통계청 사망원인통계(2024), 소비자물가지수(2016 95.8, 2024 114.2) · 법무부 교정통계연보 · 박성수(2018) 마약류 등 유해약물의 사회적 비용 분석, 치안정책연구 32(3) · 박성수·백민석(2019) 마약류 범죄의 암수율 측정에 관한 질적 연구, 한국경찰연구 18(1)

부록

암수율별 항목 비용표 (단위: 억 원)

부록 1. 암수율 10배 (기본, 선행연구와 같은 조건)

부문	세부 항목	암수율 미반영	1명당 계수(만 원)	λ 10 (230,220명)	비중
형사사법	**소계**	**2,693.8**	**1,170.1**	**26,938.1**	**53.7%**
	경찰	1,344.0	583.8	13,440.0	26.8%
	교도소 (연평균 기준)	948.6	412.0	9,485.6	18.9%
	검찰	199.3	86.6	1,992.7	4.0%
	보호관찰소	97.0	42.1	969.9	1.9%
	법원	95.6	41.5	956.1	1.9%
	국립법무병원	9.4	4.1	93.8	0.2%
고통비용	**소계**	**1,525.1**	**662.5**	**15,251.0**	**30.4%**
	중독자 (875명 × 1.1억)	962.5	418.1	9,625.0	19.2%
	사망 (58명 × 9.7억)	562.6	244.4	5,626.0	11.2%
생산성	**소계**	**745.1**	**323.6**	**7,450.7**	**14.8%**
	조기사망	384.0	166.8	3,839.6	7.6%
	노동력 상실·미취업	345.0	149.9	3,449.9	6.9%
	이환·입원	16.1	7.0	161.2	0.3%
의료·복지	**소계**	**57.0**	**24.8**	**570.1**	**1.1%**
	직접 의료비	29.0	12.6	289.7	0.6%
	정신건강·복지	17.0	7.4	170.0	0.3%
	간접의료비	11.0	4.8	110.4	0.2%
합계		**5,021.0**	**2,181.0**	**50,209.9**	**100%**

부록 2. 암수율 28.57배 (민감도, 박성수·백민석 2019)

부문	세부 항목	암수율 미반영	1명당 계수(만 원)	λ 28.57 (657,739명)	비중
형사사법	**소계**	**2,693.8**	**1,170.1**	**76,962.3**	**53.7%**
	경찰	1,344.0	583.8	38,398.2	26.8%
	교도소 (연평균 기준)	948.6	412.0	27,100.4	18.9%
	검찰	199.3	86.6	5,693.1	4.0%
	보호관찰소	97.0	42.1	2,771.1	1.9%
	법원	95.6	41.5	2,731.4	1.9%
	국립법무병원	9.4	4.1	268.0	0.2%
고통비용	**소계**	**1,525.1**	**662.5**	**43,572.1**	**30.4%**
	중독자 (875명 × 1.1억)	962.5	418.1	27,498.6	19.2%
	사망 (58명 × 9.7억)	562.6	244.4	16,073.5	11.2%
생산성	**소계**	**745.1**	**323.6**	**21,286.7**	**14.8%**
	조기사망	384.0	166.8	10,969.6	7.6%
	노동력 상실·미취업	345.0	149.9	9,856.5	6.9%
	이환·입원	16.1	7.0	460.6	0.3%
의료·복지	**소계**	**57.0**	**24.8**	**1,628.7**	**1.1%**
	직접 의료비	29.0	12.6	827.6	0.6%
	정신건강·복지	17.0	7.4	485.7	0.3%
	간접의료비	11.0	4.8	315.3	0.2%
합계		**5,021.0**	**2,181.0**	**143,449.7**	**100%**

1명당 계수 = 2024년 항목 비용 ÷ 검거 사범 23,022명. 암수율 반영 금액 = 1명당 계수 × 실질 사용자(λ 10: 230,220명, λ 28.57: 657,739명). 전 항목에 같은 배수를 곱하므로 비중은 두 표가 같다. 교도소는 연평균 인원 기준